ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 17/06/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [15 punti].

a) Determinare e disegnare l'insieme di definizione della seguente funzione [5 punti]

$$f(x,y) = \sqrt{\frac{y-x^2+3}{y}}\,\ln(x^2+y^2-25)\,.$$

b) Calcolare, se esiste, [3 punti]

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2|y|}{e^{x^2+y^2}-1}\,.$$

c) Sia data la funzione [7 punti]

$$f(x,y) = x^4+y^3-4x^2-3y^2\,.$$

Dopo aver determinare l'insieme di definizione, l'insieme in cui la funzione è continua e l'insieme in cui la funzione è differenziabile, classificare gli eventuali punti stazionari.

ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 17/06/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: | | | | | | | |

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [17 punti].

a) Si stermini il carattere della seguente serie numerica [5 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{n+1}\,(1-\cos(1/n)).$$

b) Si consideri il seguente problema differenziale:

$$\begin{cases} y'(t) = \dfrac{y^2(t)+y(t)}{t} \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

b1) Provare esistenza ed unicità della soluzione in un intorno del punto $t_0 = 1$. [1 punto]

b2) Scrivere un'espressione esplicita della soluzione specificandone l'intervallo di definizione. [8 punti]

b3) Calcolare, se esiste, il seguente limite: [3 punti]

$$\lim_{t\to 1^+} \frac{y(t)-2}{t-1}.$$